

Inducción Matemática

Olimpiadas Matemáticas

Diciembre de 2011

Inducción de Cauchy

El matemático Augustin Louis Cauchy, conocido por sus trabajos en análisis matemático, ideó un método inductivo que puede resultar de extrema utilidad. Pasemos a enunciar los pasos que implica.

1. Demostramos que una propiedad vale para el número 1.
2. Demostramos que si esta propiedad vale para algún n , entonces vale para kn .¹
3. Demostramos que si esta propiedad vale para algún n , entonces vale para $n - 1$.

Ejemplo

A modo de ejemplo, vamos a demostrar, usando este método inductivo, la desigualdad entre las medias aritmética y geométrica de n números reales positivos. Es decir, vamos a demostrar que para todo $n \geq 2$ natural, siendo $a_1, a_2, \dots, a_n$ números reales positivos, vale la siguiente desigualdad:

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdot \dots \cdot a_n}$$

Veamos, primero que vale para $n = 2$. En efecto, pues, es claro que $(\sqrt{a_1} - \sqrt{a_2})^2 \geq 0$. Desarrollando, se tiene que $a_1 - 2\sqrt{a_1 a_2} + a_2 \geq 0$, entonces: $\frac{a_1 + a_2}{2} \geq \sqrt{a_1 a_2}$, como queríamos.

Ahora, supongamos que vale para algún $n \geq 2$. Entonces, es cierto que:

$$\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdot \dots \cdot a_n}$$

Pero, entonces, también es cierto que:

$$\frac{a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{2n}}{n} \geq \sqrt[n]{a_{n+1} a_{n+2} \cdot \dots \cdot a_{2n}}$$

Pues $a_{n+1}, \dots, a_{2n}$ son n reales positivos.

Ahora bien, está claro que se cumple que:

$$\frac{\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} + \frac{a_{n+1} + \dots + a_{2n}}{n}}{2} \geq \sqrt{\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \cdot \frac{a_{n+1} + \dots + a_{2n}}{n}}$$

Acomodando el lado izquierdo:

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{2n}}{2n} \geq \sqrt{\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \cdot \frac{a_{n+1} + \dots + a_{2n}}{n}}$$

¹ k es un entero fijo que podemos elegir a nuestra conveniencia, normalmente se utiliza $k = 2$

Pero usando las desigualdades que teníamos, es cierto que:

$$\sqrt{\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \cdot \frac{a_{n+1} + \dots + a_{2n}}{n}} \geq \sqrt{\sqrt[n]{a_{n+1}a_{n+2} \cdot \dots \cdot a_{2n}} \cdot \sqrt[n]{a_{n+1}a_{n+2} \cdot \dots \cdot a_{2n}}}$$

Entonces, juntando las dos últimas desigualdades obtenidas, deducimos que:

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{2n}}{2n} \geq \sqrt{\sqrt[n]{a_{n+1}a_{n+2} \cdot \dots \cdot a_{2n}} \cdot \sqrt[n]{a_{n+1}a_{n+2} \cdot \dots \cdot a_{2n}}}$$

Acomodando el lado derecho, obtenemos, finalmente, que:

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{2n}}{2n} \geq \sqrt[2n]{a_1 a_2 \cdot \dots \cdot a_{2n}}$$

Es decir, hemos demostrado que si vale para n , entonces vale para $2n$.

Ahora, vamos a ver que si vale para n , entonces vale para $n - 1$. Para ésto, consideramos los n números $a_1, \dots, a_{n-1}$ y $a_n = \frac{a_1 + \dots + a_{n-1}}{n-1}$.

Notemos, por un lado que haciendo un poco de manipulación algebraica, es cierta la igualdad:²

$$\frac{a_1 + \dots + a_{n-1} + \frac{a_1 + \dots + a_{n-1}}{n-1}}{n} = \frac{a_1 + \dots + a_{n-1}}{n-1}$$

Bueno, supongamos que la desigualdad vale para n términos, es decir, se cumple que:

$$\frac{a_1 + \dots + a_{n-1} + \frac{a_1 + \dots + a_{n-1}}{n-1}}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdot \dots \cdot a_{n-1} \cdot \frac{a_1 + \dots + a_{n-1}}{n-1}}$$

Usamos la igualdad de arriba. Tenemos entonces que es cierto que:

$$\frac{a_1 + \dots + a_{n-1}}{n-1} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdot \dots \cdot a_{n-1} \cdot \frac{a_1 + \dots + a_{n-1}}{n-1}}$$

Manipulando el lado derecho, tenemos que:

$$\frac{a_1 + \dots + a_{n-1}}{n-1} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdot \dots \cdot a_{n-1}} \cdot \sqrt[n]{\frac{a_1 + \dots + a_{n-1}}{n-1}}$$

Es claro que esto equivale a que:

$$\left(\frac{a_1 + \dots + a_{n-1}}{n-1} \right)^{\frac{n}{n-1}} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdot \dots \cdot a_{n-1}} \cdot \sqrt[n]{\frac{a_1 + \dots + a_{n-1}}{n-1}}$$

Dividiendo por $\sqrt[n]{\frac{a_1 + \dots + a_{n-1}}{n-1}}$ a ambos lados, tenemos que:

$$\left(\frac{a_1 + \dots + a_{n-1}}{n-1} \right)^{\frac{n-1}{n-1}} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdot \dots \cdot a_{n-1}}$$

Elevando a la n a ambos lados:

$$\left(\frac{a_1 + \dots + a_{n-1}}{n-1} \right)^{n-1} \geq a_1 \cdot \dots \cdot a_{n-1}$$

Finalmente, es claro que esto implica que:

$$\frac{a_1 + \dots + a_{n-1}}{n-1} \geq \sqrt[n-1]{a_1 \cdot \dots \cdot a_{n-1}}$$

Luego, hemos demostrado que si vale para n , vale para $n - 1$. De este modo, la solución queda completa.

²Sería bueno hacer todos los pasos en un papel a la hora de entender esta igualdad. No es particularmente difícil, simplemente son unas cuantas simplificaciones que hay que hacer, pero que omitimos mencionar porque son tediosas